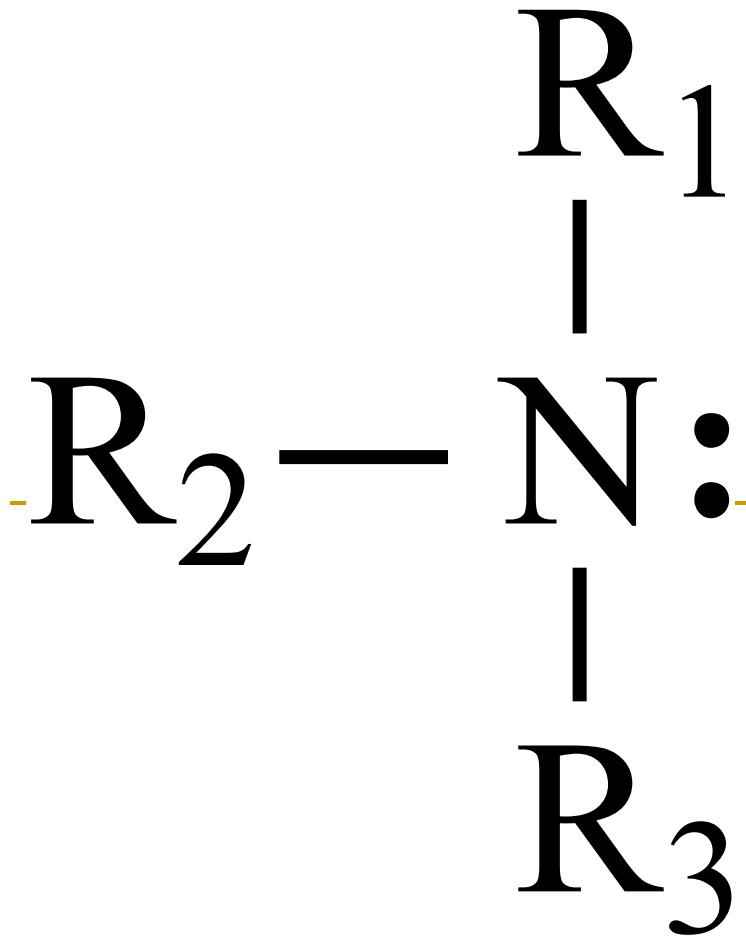
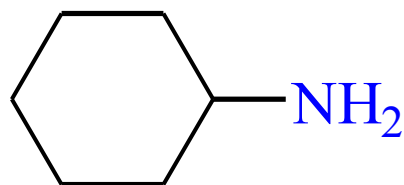
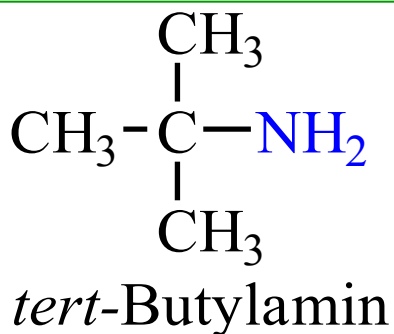

CHƯƠNG 11: AMIN

Cơ cấu Amin



Danh pháp: amin mạch hở

 **Amin bậc 1: Những amin đơn giản** **tên**
nhóm thế alkyl + amin

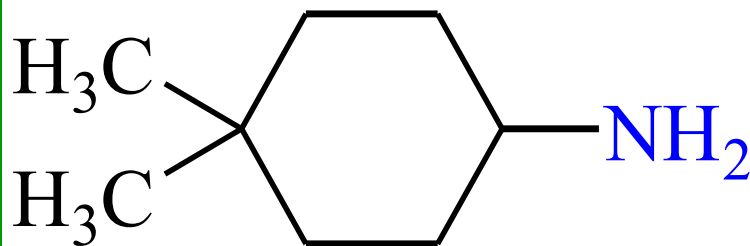


Cyclohexylamin



1,4-Butandiamin

 **Tên của hợp chất chính + amin**



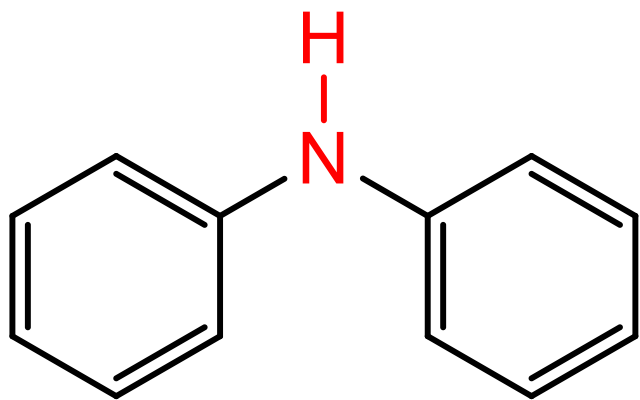
4,4'-Dimetylcyclohexanamin



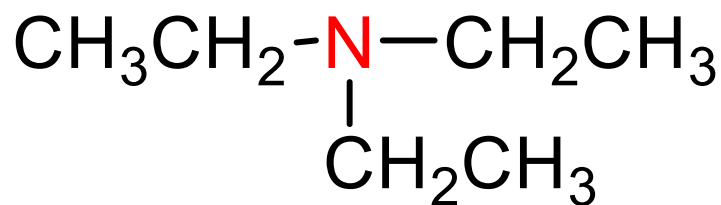
Danh pháp: amin mạch hở

 Amin bậc 2 và 3 đối xứng:

Tên amin = thêm tiếp đầu ngữ : di, tri vào nhóm alkyl



Diphenylamin



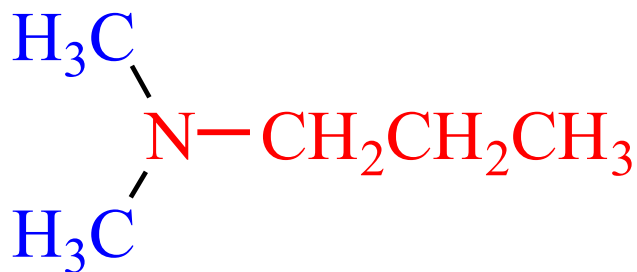
Trietylamin



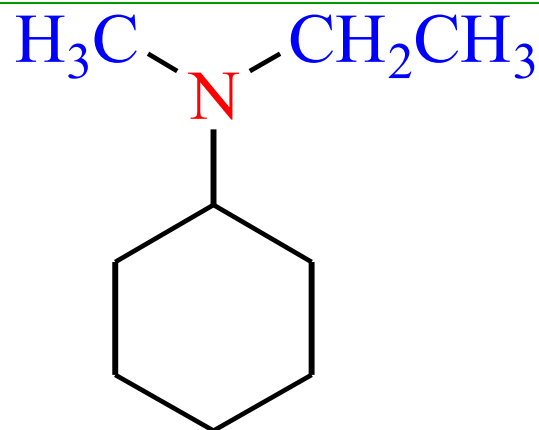
Danh pháp: amin mạch hở

 Amin bậc 2 và 3 không đối xứng:

Tên amin = tên **giống amin bậc 1**,
nhóm thế được gọi là **N** – tên nhóm thế



N,N-Dimethylpropylamin

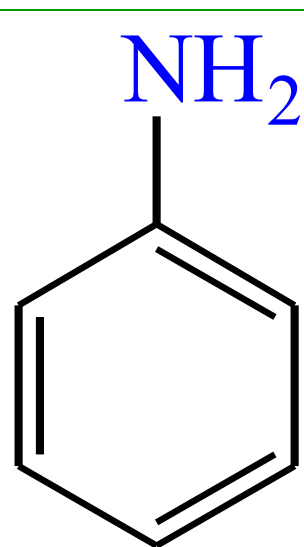


N-Etyl-*N*-methylcyclohexylamin

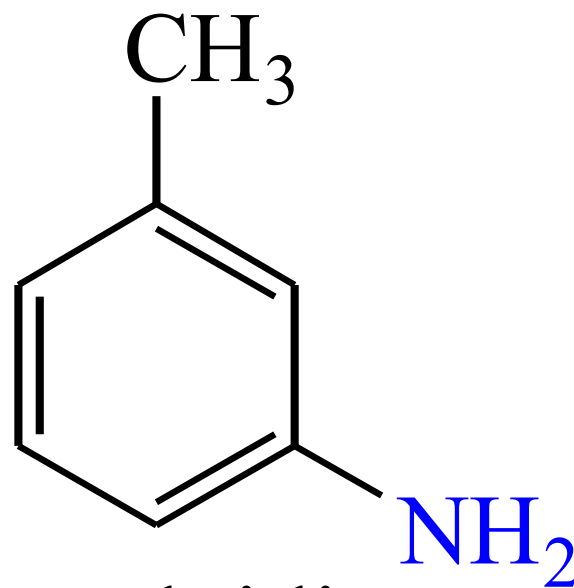


**Một vài amin đơn giản có tên thông thường
= IUPAC**

**VD: anilin và toludin cho aminobenzen và
aminotoluen.**



Anilin



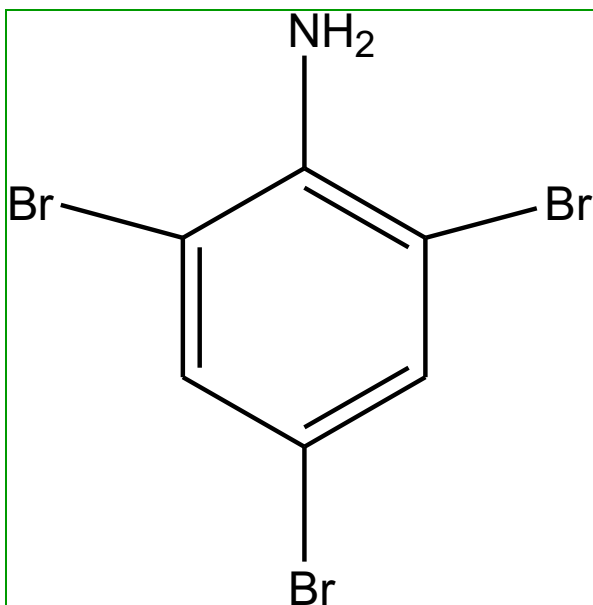
m-Toluidin



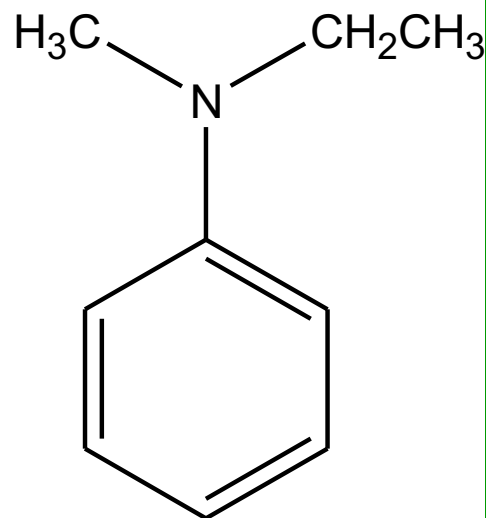
Danh pháp: amin thơm



Chọn anilin làm tên tộc



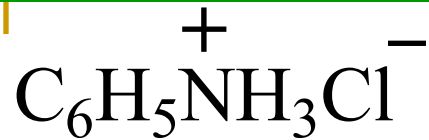
2,4,6-Tribromanilin



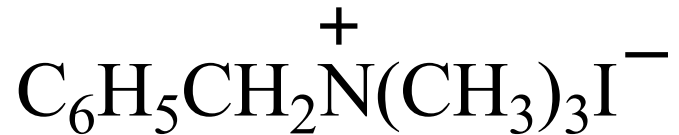
N-Etyl-N-metylanilin



Danh pháp: muối amonium và anilinium



Clorur anilinium



Iodur benzyltrimetylamonium

-Muối của amin là amonium và của anilin là anilinium

-Tên của anion + tên nhóm thế + amonium (anilinium).

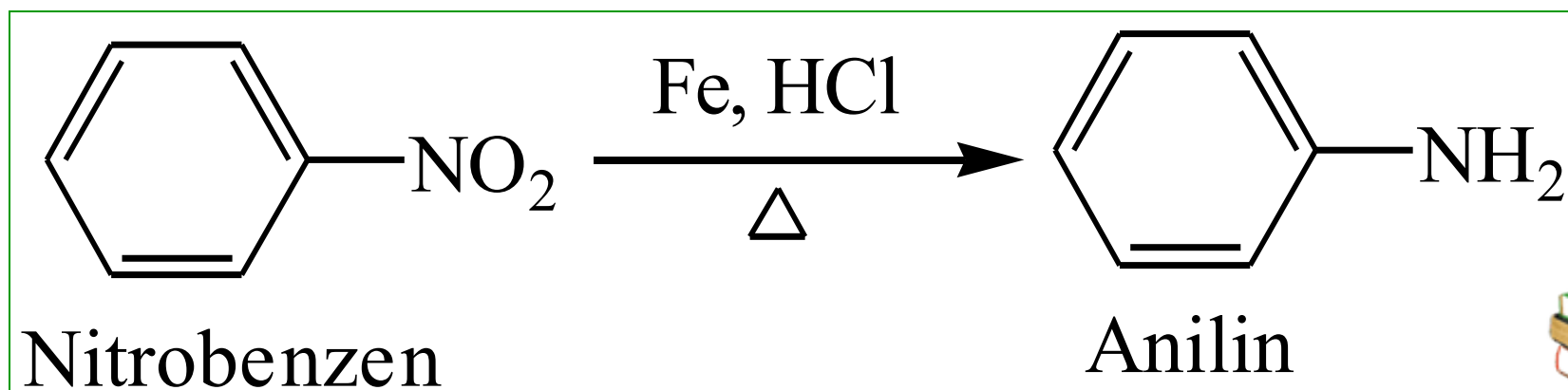
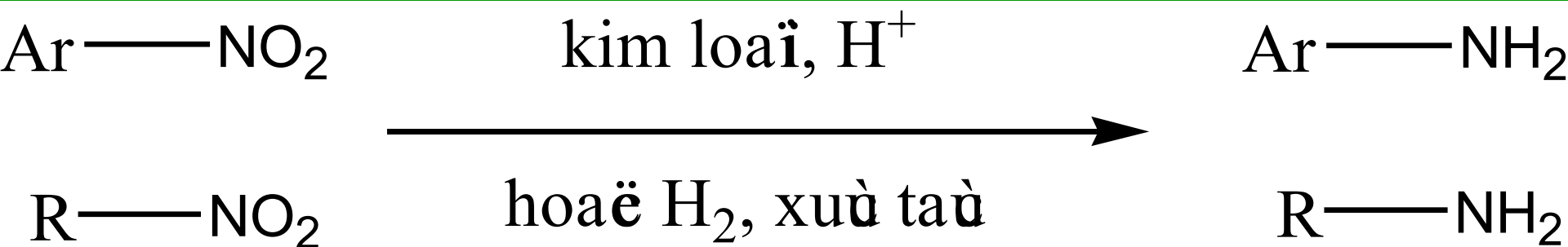
Điều chế

- ❑ Khử hợp chất nitro
- ❑ Amoniac giải và amin giải halogennur alkyl
- ❑ Hydrogen hóa hợp chất nitril và khử amid
- ❑ Điều chế amin nhất theo phản ứng Gabriel
 - ❑ Tổng hợp azid
 - ❑ Tổng hợp Gabriel
- ❑ Phản ứng sắp xếp Hofmann
- ❑ Amin khử aldehyd hoặc ceton

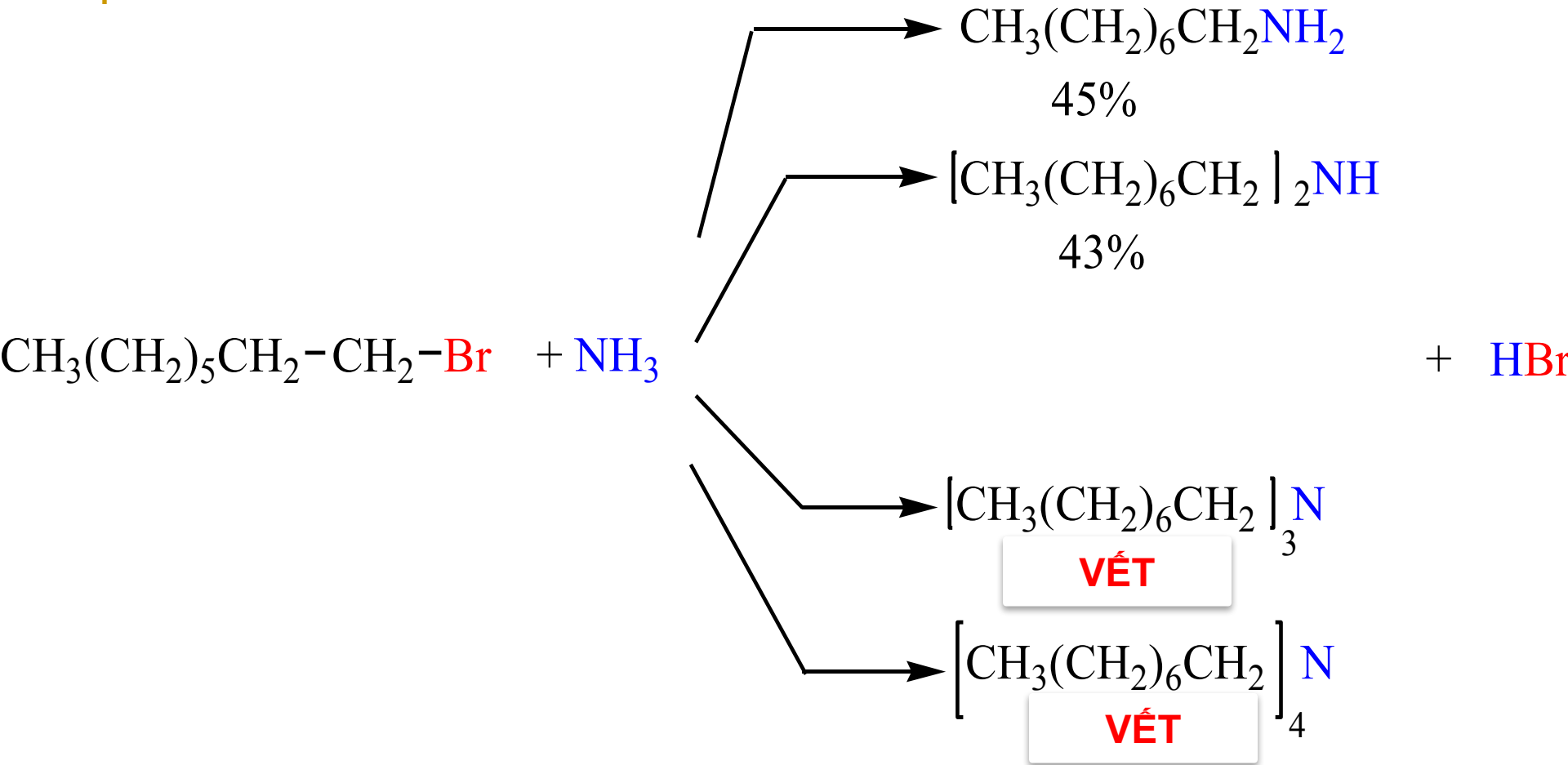


Điều chế

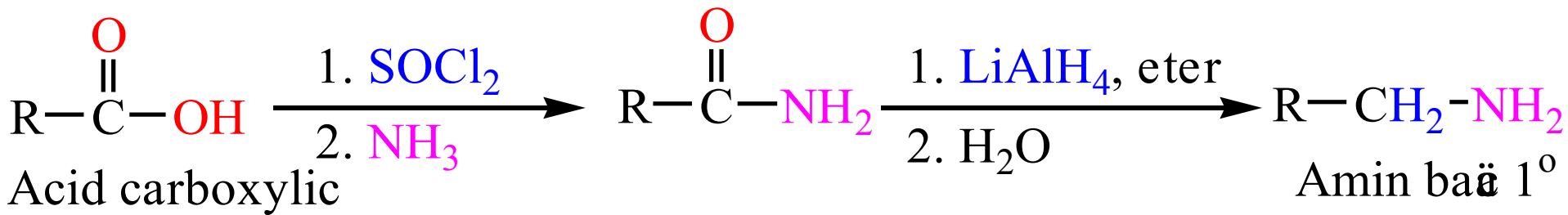
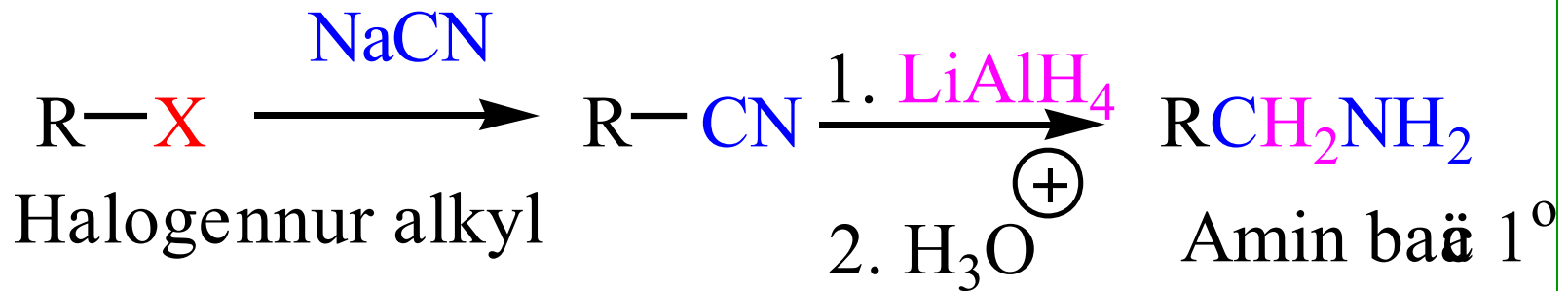
Khử hợp chất nitro



Amoniac giải và amin giải halogennur alkyl



Hydrogen hóa hợp chất nitril và khử amid



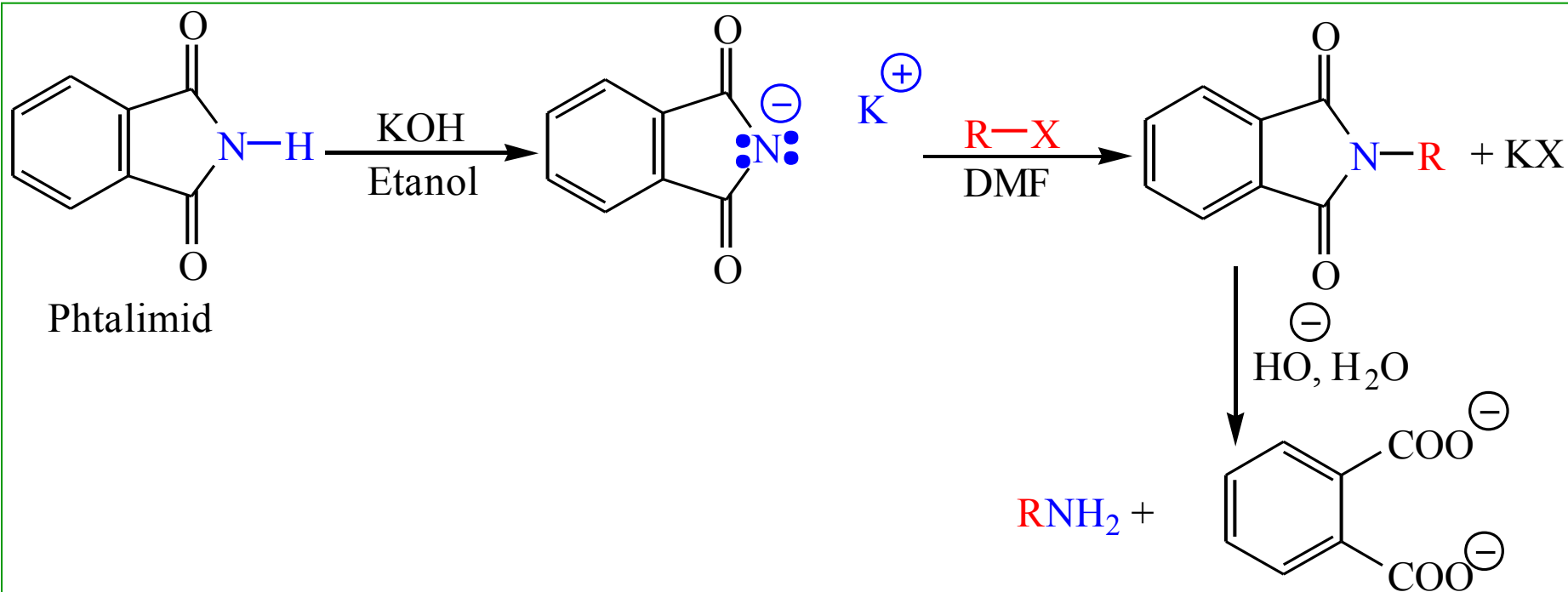
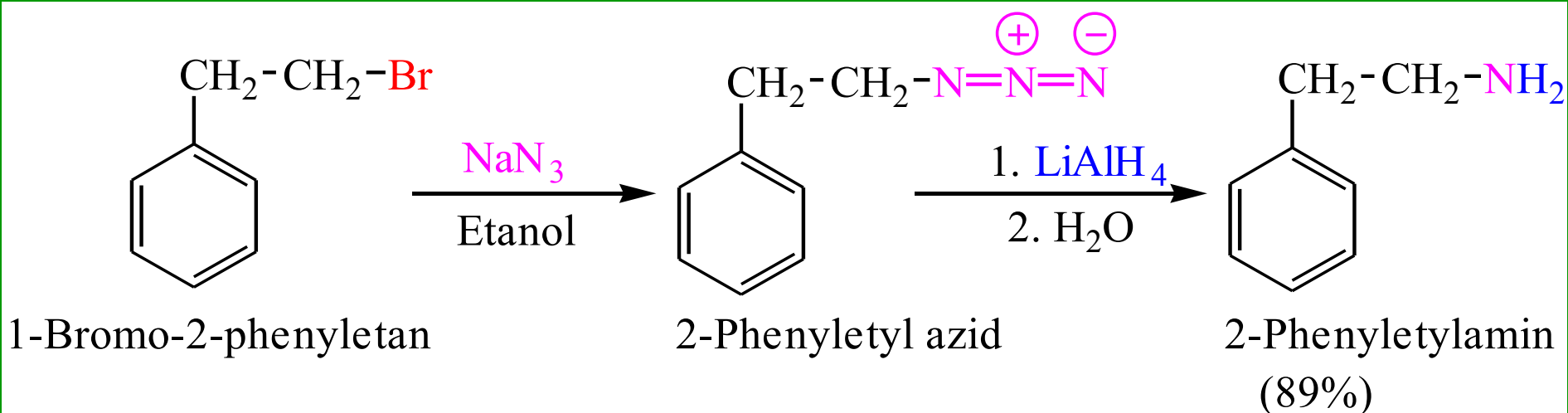
VẾT

Sản phẩm là amin bậc 1

Tác nhân sử dụng mạnh LiAlH_4 cho HS cao

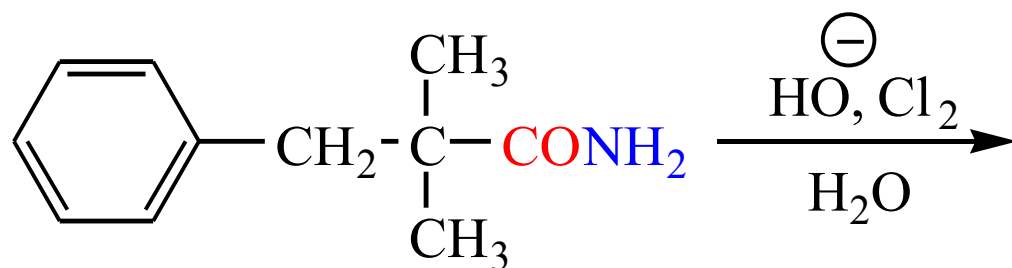
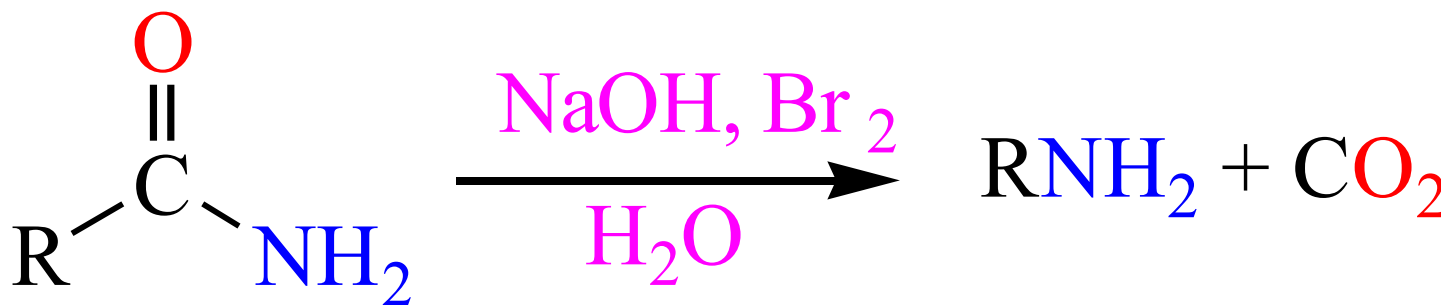


Tổng hợp azid và Tổng hợp Gabriel

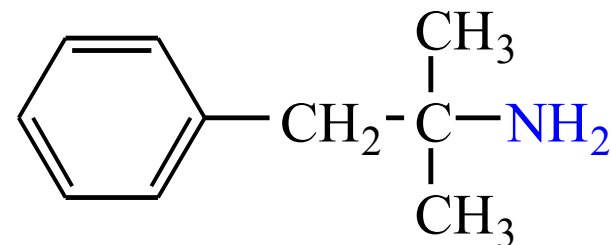




Phản ứng sắp xếp Hofman



2,3-Dimetyl-3-phenylpropanamid

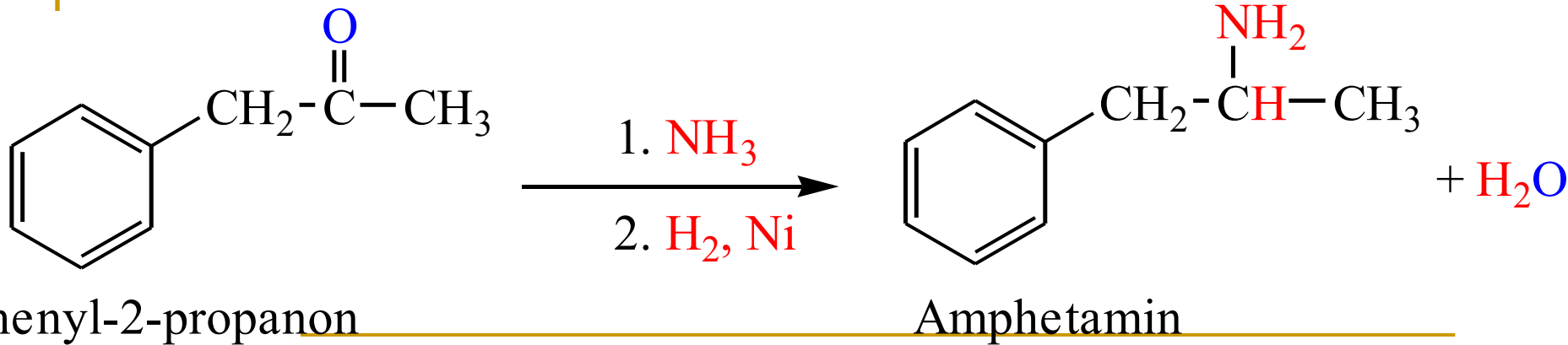


Phentermin

Sản phẩm là amin bậc 1

Chất ban đầu là Acid carboxylic và dẫn xuất





TÍNH CHẤT HÓA HỌC

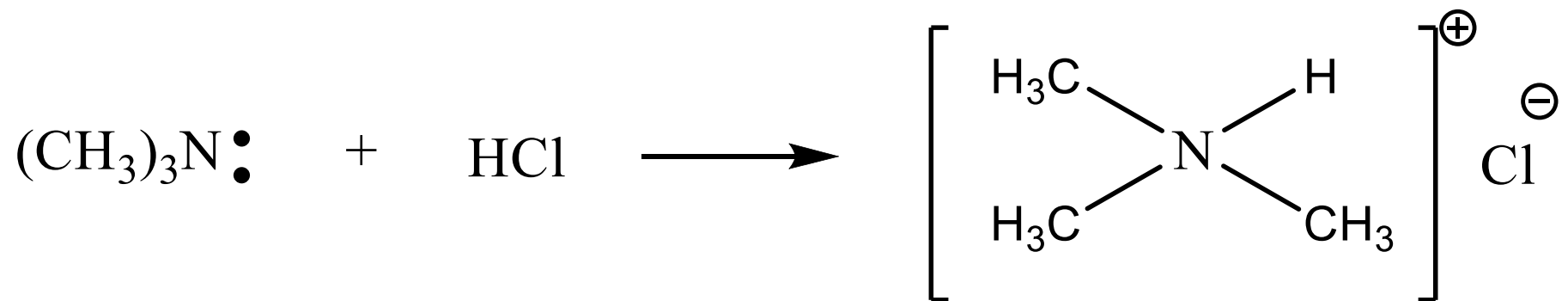
🌸 **Tính bazơ:** phụ thuộc vào đôi điện tử tự do trên nguyên tử N

🌸 Tính bazơ càng tăng nếu nguyên tử H trong phân amin được thay thế bằng các nhóm ankyl có hiệu ứng +I

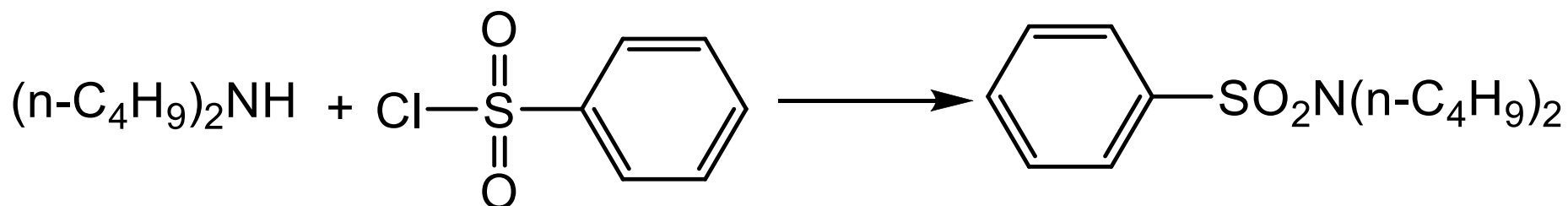
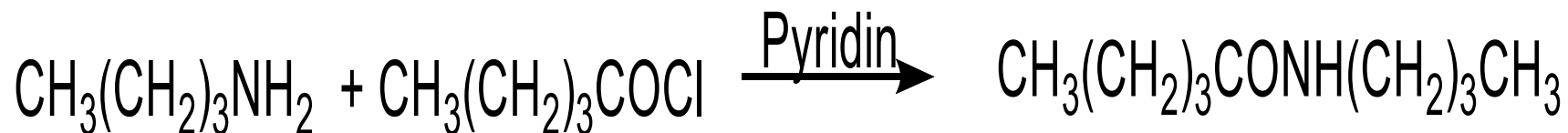
🌸 H thay thế bằng nhóm phenyl có hiệu ứng -C thì tính bazơ giảm



a. Tính bazơ.



b. Phản ứng S_N

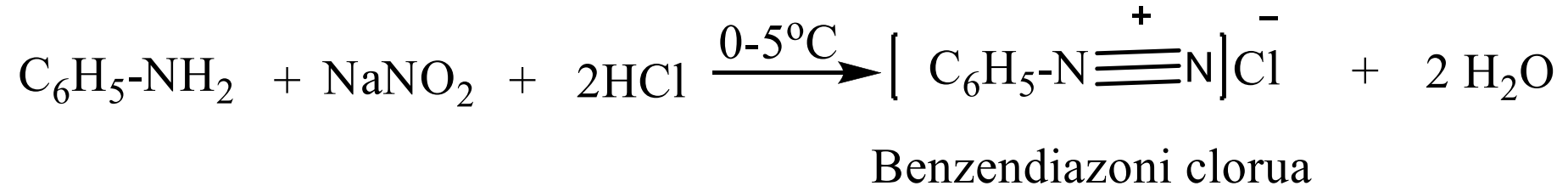


c. Tác dụng với acid nitro

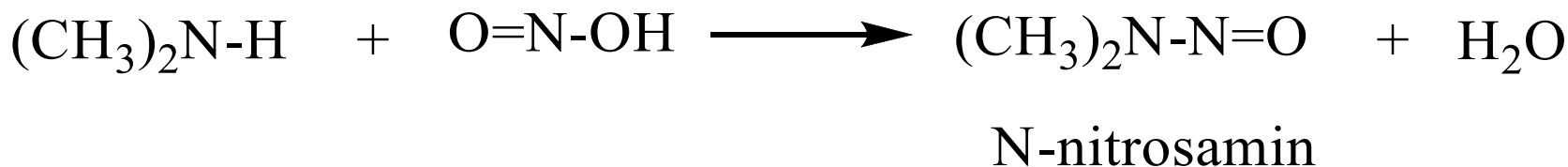
- Amine béo bậc một cho sản phẩm là ancol.



- Các Amine thơm, bậc một phản ứng với acid nitơ ở điều kiện lạnh cho muối diazoni:



- - Các Amine béo bậc hai cũng như thơm đều cho N- nitrosamine là chất lỏng màu



d. Oxid hóa







